Ruimtemeetkunde

1 Vectoren

1.1 Vectorieel product

Naast het inwendig product (scalair product) dat aan twee vectoren een *getal* koppelt, bestaat er in de ruimte ook een bewerking die aan twee vectoren opnieuw een *vector* koppelt: het **vectorieel product** of **kruisproduct** [10, 11]. Het vectorieel product is enkel gedefinieerd in de driedimensionale ruimte.

Het **vectorieel product** (kruisproduct) van de vectoren $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$ en $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$ is de vector

$$\vec{u} \times \vec{v} = \Big(u_y v_z - u_z v_y,\ \ u_z v_x - u_x v_z,\ \ u_x v_y - u_y v_x\Big)$$

Indien je $\begin{vmatrix} \vec{E}_x & u_x & v_x \\ \vec{E}_y & u_y & v_y \\ \vec{E}_z & u_z & v_z \end{vmatrix}$ ontwikkelt naar de eerste kolom, krijg je drie termen:
De $\vec{E}_x$-term, de $\vec{E}_y$-term en de $\vec{E}_z$-term. Dit zijn de x-, y- en z-coördinaat van $\vec{u} \times \vec{v}$.

De zin van het kruisproduct: de vector $\vec{u} \times \vec{v}$ staat loodrecht op beide vectoren $\vec{u}$ en $\vec{v}$. Haar richting wordt gegeven door de **rechterhandregel** (kurkentrekkerregel): wijs de gestrekte vingers van de rechterhand van $\vec{u}$ naar $\vec{v}$, dan wijst de duim in de richting van $\vec{u} \times \vec{v}$ [10].

Merk op: in tegenstelling tot het inwendig product is het vectorieel product *niet commutatief* maar *anticommutatief*:

$$\vec{u} \times \vec{v} = -\Big(\vec{v} \times \vec{u}\Big)$$

Eigenschappen

Voor alle vectoren $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ in de ruimte en alle $k \in \mathbb{R}$ geldt [11, 12]:

1 **Anticommutativiteit:** $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$

2 **Bilineariteit:** $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$ en $(k\,\vec{u}) \times \vec{v} = k\,(\vec{u} \times \vec{v})$

3 **Orthogonaliteit:** $(\vec{u} \times \vec{v}) \perp \vec{u}$ en $(\vec{u} \times \vec{v}) \perp \vec{v}$

4 **Nulvector:** $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{O} \Leftrightarrow \vec{u}$ en $\vec{v}$ zijn evenwijdig (collineair), in het bijzonder $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{O}$

5 **Norm en oppervlakte:**

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\| \sin\theta$$

met θ de hoek van $\vec{u}$ en $\vec{v}$. Dit getal is de *oppervlakte van het parallelogram* dat door $\vec{u}$ en $\vec{v}$ wordt opgespannen.

6 **Niet-associativiteit:** in het algemeen geldt $(\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w} \neq \vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$.

Voorbeeld

Bereken het vectorieel product van $\vec{u} = (1, 2, 3)$ en $\vec{v} = (-2, 1, 4)$.

$$\begin{aligned}\vec{u} \times \vec{v} &= \Big(2 \cdot 4 - 3 \cdot 1,\ \ 3 \cdot (-2) - 1 \cdot 4,\ \ 1 \cdot 1 - 2 \cdot (-2)\Big) \\ &= (5,\ -10,\ 5)\end{aligned}$$

Controle (orthogonaliteit):

- $\vec{u} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 1 \cdot 5 + 2 \cdot (-10) + 3 \cdot 5 = 5 - 20 + 15 = 0$
- $\vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = -2 \cdot 5 + 1 \cdot (-10) + 4 \cdot 5 = -10 - 10 + 20 = 0$

De vector $(5, -10, 5)$ staat inderdaad loodrecht op beide vectoren.

Oppervlakte van het parallelogram:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \sqrt{5^2 + (-10)^2 + 5^2} = \sqrt{150} = 5\sqrt{6}$$

Controle met Python (SymPy)

Hetzelfde voorbeeld kan met de computer geverifieerd worden met de Python-bibliotheek *SymPy*:

```python
from sympy import Matrix, sqrt, simplify

u = Matrix([ 1, 2, 3])
v = Matrix([-2, 1, 4])

w = u.cross(v)       # vectorieel product
print(w)             # Matrix([[5], [-10], [5]])

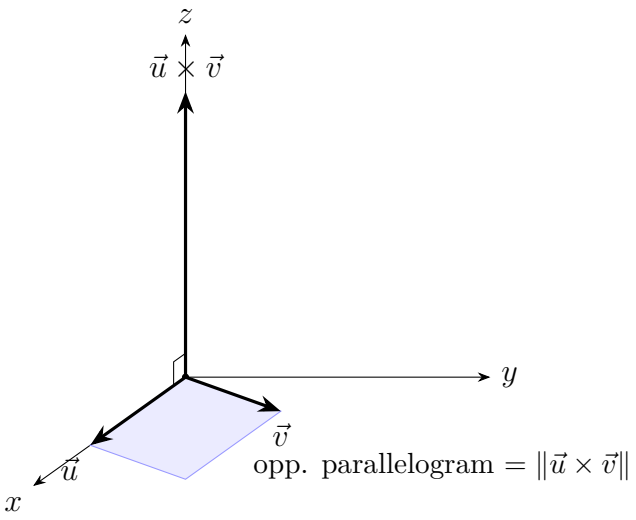
w = u.cross(v)       # vectorieel product


# Oppervlakte van het parallelogram
opp = sqrt(w.dot(w))           # of: w.norm()
print(simplify(opp))           # 5*sqrt(6)
```

Listing 1: Vectorieel product en controles met SymPy.

Meetkundige voorstelling (TikZ-3D-voorbeeld)

Hieronder zie je een 3D-voorstelling met de vectoren $\vec{u} = (2, 0, 0)$ en $\vec{v} = (1, 1.5, 0)$. Het vectorieel product $\vec{u} \times \vec{v} = (0, 0, 3)$ staat loodrecht op het vlak dat door $\vec{u}$ en $\vec{v}$ wordt opgespannen (het parallelogram), precies zoals de rechterhandregel voorspelt.



Merk op dat $\vec{u} \times \vec{v} = (0, 0, 3)$ inderdaad loodrecht staat op het xy-vlak en dus op elke vector van dat vlak, in het bijzonder op $\vec{u}$ en $\vec{v}$.

Toepassingen

1 **Normaalvector van een vlak:** is α het vlak door de punten P_1, P_2 en P_3, dan is

$$\vec{N} = (\vec{P}_2 - \vec{P}_1) \times (\vec{P}_3 - \vec{P}_1)$$

een normaalvector van α. Dit is precies de vector die in het formularium (sectie *Vlak*) gebruikt wordt [11].

2 **Oppervlakte van een driehoek:** de oppervlakte van de driehoek $P_1P_2P_3$ is

$$\text{opp.} = \tfrac{1}{2} \left\| (\vec{P}_2 - \vec{P}_1) \times (\vec{P}_3 - \vec{P}_1) \right\|$$

3 **Volume van een parallellepipedum:** met het gemengd (triple) product geldt

$$V = \left| (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w} \right|$$

zie ook [12, 13].

Toepassingsvoorbeeld: vlak loodrecht op twee gegeven vlakken

Oefening. Bepaal de vergelijking van een vlak π dat loodrecht op de vlakken α en β staat en op een afstand 3 van het punt Q gelegen is, met

$$\alpha:\ x+y-2=0, \qquad \beta:\ y+2z=0, \qquad Q=(1,-1,2).$$

Stap 1: normaalvector van π via het vectorieel product.

Een vlak staat loodrecht op een ander vlak als zijn normaalvector loodrecht staat op de normaalvector van dat vlak. Dus de normaalvector $\vec{N}$ van π moet loodrecht staan op beide normalen

$$\vec{N}_\alpha = (1,1,0), \qquad \vec{N}_\beta = (0,1,2).$$

Een vector loodrecht op beide is precies wat het vectorieel product levert:

$$\begin{aligned}\vec{N} = \vec{N}_\alpha \times \vec{N}_\beta &= \big(1\cdot 2 - 0\cdot 1,\ \ 0\cdot 0 - 1\cdot 2,\ \ 1\cdot 1 - 1\cdot 0\big)\\ &= (2,\ -2,\ 1).\end{aligned}$$

Stap 2: algemene vorm van π.

Het vlak π heeft dus de vorm

$$\pi:\ 2x-2y+z+t=0.$$

Stap 3: de afstandsvoorwaarde.

De afstand van Q tot π moet 3 bedragen:

$$d(Q,\pi) = \frac{|2\cdot 1 - 2\cdot(-1) + 1\cdot 2 + t|}{\sqrt{2^2+(-2)^2+1^2}} = \frac{|6+t|}{3} = 3.$$

Dus $|6+t|=9$, zodat $t=3$ of $t=-15$.

Besluit: er bestaan twee zulke vlakken, namelijk

$$\boxed{\pi:\ 2x-2y+z+3=0 \quad \vee \quad \pi:\ 2x-2y+z-15=0}$$

Merk op: de kern van deze oefening is stap 1: het vectorieel product $\vec{N}_\alpha \times \vec{N}_\beta$ levert *automatisch* een vector die loodrecht staat op beide vlakken α en β. Dit illustreert de orthogonaliteitseigenschap (eigenschap 3 in de sectie *Eigenschappen*): $(\vec{u}\times\vec{v}) \perp \vec{u}$ en $(\vec{u}\times\vec{v}) \perp \vec{v}$.

Referenties

[1] "Ruimtemeetkunde," *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 3 mei 2025, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruimtemeetkunde.

[2] "Lijn (meetkunde)," *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 12 juni 2025, https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijn_(meetkunde).

[3] "Vlak (meetkunde)," *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 26 januari 2026, https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlak_(meetkunde).

[4] "Vector (wiskunde)," *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 4 april 2026, https://nl.wikipedia.org/wiki/Vector_(wiskunde).

[5] "Richtingsvector," *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 7 februari 2026, https://nl.wikipedia.org/wiki/Richtingsvector.

[6] "Cartesiaans coördinatenstelsel," *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 19 september 2025, https://nl.wikipedia.org/wiki/Cartesiaans_co%C3%B6rdinatenstelsel.

[7] "Lineaire onafhankelijkheid," *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 14 oktober 2025, https://nl.wikipedia.org/wiki/Lineaire_onafhankelijkheid.

[8] "Evenwijdig," *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 3 januari 2026, https://nl.wikipedia.org/wiki/Evenwijdig.

[9] "Loodrecht (meetkunde)," *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 18 april 2024, https://nl.wikipedia.org/wiki/Loodrecht_(meetkunde).

[10] "Kruisproduct," *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 8 maart 2026, https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisproduct.

[11] "Cross product," *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 1 oktober 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Cross_product.

[12] Weisstein, Eric W., "Cross Product," *Wolfram MathWorld*, https://mathworld.wolfram.com/CrossProduct.html.

[13] "Dot and cross products," *Khan Academy*, https://www.khanacademy.org/math/linear-algebra/vectors-and-spaces/dot-cross-products.

[14] "Parametrisering," *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 21 november 2025, https://nl.wikipedia.org/wiki/Parametrisering.

[15] "Afstand," *Wikipedia*, laatst gewijzigd op 22 november 2024, https://nl.wikipedia.org/wiki/Afstand.